淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

2411 文老师系统分析师真题及解析

——文老师出题还原

总结

系分的回忆版相对于架构来说，依然是缺少了很多，系分明年改版了，新教材视频正在研发录制中，从章节目录来看，该有的计算机基础知识、软件工程内容还是在，主要就是第三篇增加了一些新技术，到时候会陆续更新说明，现在先基于本次考试做一个总结回顾。

首先是选择题，按知识点划分如下（编号是本文档选择题中的题号）：

章节	分数	考点
计算机硬件	6	4 系统中断、16CPU 寄存器、19cache 命中率、20 存储器访问速度、28 磁盘寻道算法饥饿现象、69 程序控制指令
知识产权	3	30 侵权判定、64 著作权保护对象、65 著作权正误判断
计算机网络	6	21 电子邮件发送协议、22-23TCPIP 四层模型、24 子网掩码、26 模数转换步骤、68 多媒体 HDLC 帧
数据库	6	5 事务失败回滚、6 事务竞争死锁、44 反规范化优点、48 范式目的、63 触发器的作用、66 触发器 SQL 语法
安全	5	25IPSec 协议、41-42 安全运营审计追踪和访问控制、49 访问认证防范、62 电子商务安全手段
操作系统	6	2 分页存储、3 进程线程区别、29 分区存储最佳分配算法、31 逻辑结构文件、34 死锁 4 个必要条件、35 缺页中断处理顺序
软件工程	22	7-8 关键路径计算、14-15 耦合内聚、37 白盒测试覆盖率、38 性能测试指标、39 系统测试指标、40 系统设计顺序、45-47 软件开发模型定义判断、50-51 开发方法定义判断、52-53UML 类图和对象图、54 版本库用途、56-57 动态测试和静态测试、58 边界值测试、59-61 数据流图四要素定义、67MVC 中 V 的作用、70 架构风格判断
数学	2	13 概率论、17 指数平滑算法
企业信息化	7	9-10 电子商务标准、12ERP 核心管理模块、32-33 企业系统规划法、36 电

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

		子商务 C2B、43DSS 正误判断、55 信息优点
新技术	4	1 图像识别技术、11 云服务、18 大数据实时处理工具、27 云计算
专业英语	5	数据流图相关英文定义

就选择题分类来说，本次选择题考的是比较简单的，绝大部分都在课程范围内，学员反馈也都良好，不像架构这次考的很偏，总结如下：

1.**软件工程仍然是重中之重，在新教材里对应整个第二篇的内容**，也同样存在，重点学习。

2.计算机硬件竟然焕发第二春了，本来都不考的章节，这两次机试都考到了很多分，要重点看了，**其他计算机基础内容，如操作系统、计算机网络、信息安全、数据库等，依然还是考察 6 分左右，对应新教材第一篇的内容**，还是要学习的。

3.企业信息化占比也变大了，知识产权、数学仍然小范围考察，新技术占比降低，**在新教材里新增第三篇，主要就是关于新技术内容，改版后可能会加大新技术考察比例**。

其次是案例，系分这次案例考查的十分简单，**结构化的数据流和面向对象建模都是文老师考前押题押中的，而且像数据流图的三种错误以及和其他图的对比，三种设计类，都是完全押中的题型**。本次考察的五个题目分别是：

结构化分析（数据流图和流程图对比、DFD 填空、DFD 三种常见错误）；

面向对象分析设计（开闭原则定义、三种设计类、时序图填空）；

嵌入式安全（预先性风险分析 PHA 的五个步骤、PHA 流程图填空、危害评估表）；

数据库（范式判断、求主键函数依赖、SQL 语言性能优化、更新异常优化）；

Web 架构（时序数据库特点、Kafka Cluster 模式、netty 介绍）

整体来看，一般学员都是选择结构化、面向对象和数据库三个题目，而且都是比较简单的，都在课程范围内。

最后是论文，本次考察的四个论文分别是：静态测试、devops 在开发时的应用、业务流程分析、信息系统运维管理的过程方法；

这次系分论文是有点超标了，文老师最后是没准确押中，还是败在了动态测试啊，没想到又一次考到了静态测试，不过这个虽然不是最终押题，但文老师在直播讲解的时候也重点都说了测视里所有主题该如何写，很多学员也是选择的这个，不过这个子题目比较坑，静态测试工具，很多人不知道，但题目里应该是给了一种，可以拿来用，其他题目，都不太好写，具体下一期论文直播文老师会讲解。

选择

1、目前图像识别用（　）技术最合适。

A 随机森林　B 决策树　　C 卷积神经网络　　D 向量机

答案：C

解析：在机器学习中，随机森林是一个包含多个决策树的分类器，并且其输出的类别是由个别树

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

输出的类别的众数而定。

决策树是在已知各种情况发生概率的基础上，通过构成决策树来求取净现值的期望值大于等于零的概率，评价项目风险，判断其可行性的决策分析方法。

卷积神经网络仿造生物的视知觉机制构建，可以进行监督学习和非监督学习，其隐含层内的卷积核参数共享和层间连接的稀疏性使得卷积神经网络能够以较小的计算量对格点化特征，例如像素和音频进行学习、有稳定的效果且对数据没有额外的特征工程，并被应用于计算机视觉、自然语言处理等领域。

支持向量机（SVM）：二分类算法模型，它的目的是找到空间中的一个更够将所有数据样本划开的超平面，并且使得本本集中所有数据到这个超平面的距离最短。

2、以下关于分页存储模式的说法中正确的是（ ）

A 全部进程共享页空间，但只有运行的进程才会调入页里

B 全部进程共享页空间，所有程序的都放在页里

C 每个进程单独分配一个页空间，进程下所有线程共用这个页空间

D 每个进程单独分配一个页空间，进程下各线程又有各自的页空间

答案：A

解析：分页存储模式中，所有进程共享全部页空间，当进程要运行时，就将程序调入内存页中，不运行时程序是存在外存里。

3、 关于进程与线程，说法错误的是（ ）

A 线程不能并发，进程可以并发

B 线程创建和销毁线程的开销较小，进程创建和销毁线程的开销较大

C 线程共享同一进程的资源和内存空间

D 线程是可独立调度的最小单位，进程是资源分配的最小单位

答案：A

解析：进程和线程都可以并发执行。

4、 以下（）行为不会引起系统异常或内中断

A 除数为 0　　B 键盘输入　　C 堆栈溢出　　D 访存缺页

答案：B

解析：异常，也称为内中断，是由 CPU 内部事件引起的中断。异常通常与程序执行的当前指令直接相关，是由执行了现行指令所引起的。包括除数为 0，溢出异常，非法指令异常，地址越界异常，缺页异常。

中断，也称为外中断，是由 CPU 外部的设备或事件触发的信号，用于通知 CPU 暂停当前任务，转而处理更为紧急的任务。包括 I/O 中断、定时器中断、外部事件中断。因此 B 属于外中断。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

5、 事务执行失败后，事务的操作会（）

A 全部回滚　　B 部分回滚　　C 全部提交　　D 部分提交

答案：A

解析：事务具有原子性，要么都做，要么都不做，如执行失败，就应该全部回滚，都不做。

6、 两个事务竞争资源时出现死锁，应采用（）解决

A 提高事务优先级　　B 其中一个事务回滚

C 事务超时立即重试　　D 所有事务按照相同的顺序申请资源

答案：B

解析：解决两个事务竞争资源时出现死锁的方法包括以下几种：

顺序请求资源：每个事务以严格的顺序请求资源，这样可以避免循环等待条件，从而防止死锁的发生。

回滚一个事务：当检测到死锁时，系统可以选择一个事务进行回滚，以打破死锁状态。这种方法简单有效，但可能会影响数据的一致性和完整性。

设置合理的锁等待超时时间：通过设置锁等待的超时时间，可以避免长时间等待导致的死锁。

优化 SQL 语句：减少锁的竞争，例如通过减少全表扫描、使用索引等方式来优化 SQL 语句，从而降低死锁的概率。

使用死锁检测工具：检测当前的死锁情况，采取相应的措施解决死锁。

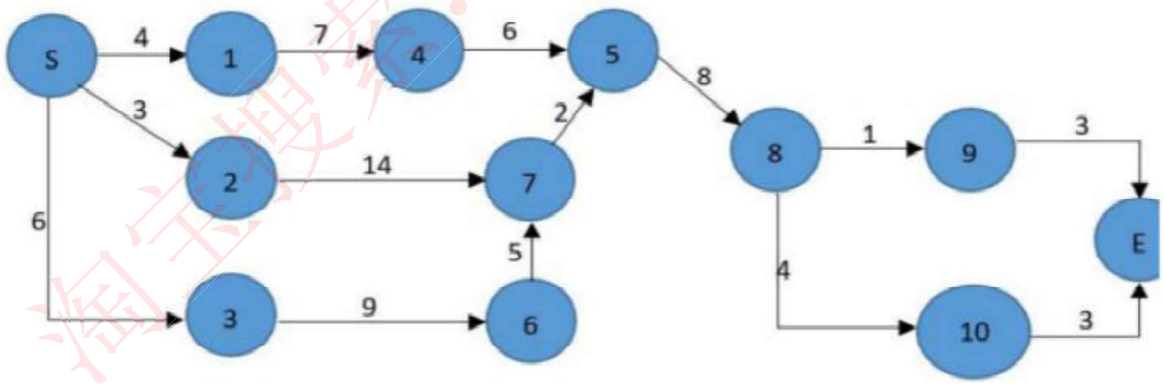
重启数据库服务：在极端情况下，可以尝试重启数据库服务来清除所有的锁信息，重新开始执行事务。

预防死锁的策略包括：

避免行级锁：使用表级锁可以提高并发性能，减少死锁的发生。

使用银行家算法：这是一种模拟资源分配的死锁避免算法，通过预先分配资源来避免死锁

7-8、项目经理为某政府网站改造项目制作了如下双代号网络图（单位：天），该项目的总工期为（）天。在项目实施的过程中，活动 2-7 比计划提前了 2 天，活动 8-10 实际工期是 3 天，活动 6-7 的工期增加了 3 天，判断对项目总工期的影响：（　）。



淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

A. 40　B. 37　C. 34　D. 32

A. 没有影响　B. 增加了 2 天 C. 增加了 3 天 D. 增加了 4 天

答案： B　B

解析：直接肉眼观察，列举几条，可求出关键路径 s-3-6-7-5-8-10-e;工期： 6+9+5+2+8+4+3=37；活动 2-7 比计划提前了 2 天， 因为在非关键路径，并且是提交，所以对工期不影响；活动 8-10 实际工期是 3 天，活动 6-7 的工期增加了 3 天，可以知道关键路径上延迟 3 天；

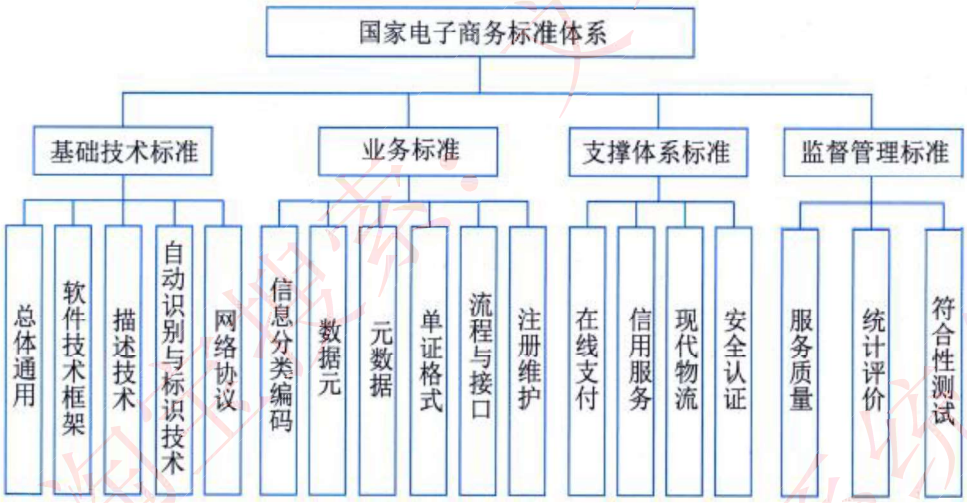
9-10.电子商务标准，流程与接口属于（）标准，在线支付属于（）标准

A 基础技术标准　B 业务标准　C 支撑体系标准　D 监督管理标准

A 基础技术标准　B 业务标准　C 支撑体系标准　D 监督管理标准

答案：B C

解析：这个考的比较细，如下图：



11、某企业为了应对流量的增长，需要快速扩展应用，这种需求下，应该选择（）云服务模式

A 私有云　B paas　C iaas　D saas

答案：D

解析：从本题描述来看，需要应对流量增长快速扩容，应该是越方便越容易扩容，建议选择 SAAS，软件既服务，其扩容操作无需去自行扩充平台等，按需付费申请流量即可，是最快速方便的。

12、在 ERP 中，（）不是它的核心管理模块。

A 客户关系管理　B 财务管理　C 人力资源管理　D 物流管理

答案：A

解析：客户关系管理很明显应该属于 CRM。典型的 ERP 系统的主要功能模块如下：

（1）财会管理，包括会计核算和财务管理等模块。

（2）物流管理，包括分销管理、库存控制和采购管理等模块。

（3）生产控制管理，包括主生产计划、物料需求计划、能力需求计划、车间控制和制造标准等模

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

块。

（4）人力资源管理，包括人力资源规划的辅助决策、招聘管理、工资核算、工时管理和差旅费核算等模块。

13、甲机器三台，乙机器 2 台，甲次品率 0.3%，乙次品率 0.2%，每天一个机器能生产 100 个零件，某一天质检员抽到 1 个次品，则是甲机器生产的概率。

A 40%　　B 50%　　C 60%　　D 70%

答案：D

解析：每天甲机器生产 300 台，其中次品 0.9 台，乙机器生产 200 台，其中次品 0.4 台，所以抽查一个次品属于甲的概率是 0.9/(0.4+0.9)=0.692，约等于 70%。

14-15.（ ）是指多个模块都访问同一个公共的数据环境，（ ）是指一个模块完成多个任务，这些任务必须按照特定次序执行

A 公共耦合　　B 内容耦合　　C 数据耦合　　D 标记耦合

A 过程内聚　　B 顺序内聚　　C 逻辑内聚　　D 时间内聚

答案：A　　A

解析：

公共耦合	通过一个公共数据环境相互作用的那些模块间的耦合	公共数据结构
过程内聚	一个模块完成多个任务，这些任务必须按指定的过程执行	指定的过程顺序

16.CPU 中没有下列哪个寄存器（）

A 程序计数器　　B 地址寄存器　　C 地址译码器　　D 指令寄存器

答案：C

解析：应该是指令译码器。

17.已知某项目第 N 年收入分别为 x1，X2…Xn，第 N 年效益分别为 Y1，Y2…Yn，得出 Yi+1=aXi+（1-a）Yi，其中 0〈a〈1，属于()算法？

A 线性回归　　B 指数平滑　　C 折中准则　　D 移动平均

答案：B

解析：指数平滑算法是一种用于时间序列数据预测的方法，通过对历史数据进行加权平均来计算平滑值，从而预测未来的趋势。指数平滑法兼容了全期平均和移动平均的优点，既不舍弃过去的数据，又仅给予逐渐减弱的影响程度

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

指数平滑算法的基本原理

指数平滑法通过对历史数据进行加权平均来计算平滑值。其基本公式为：

[X_t = \alpha S_{t-1} + (1 - \alpha) X_{t-1}]

其中，(X_t) 是第 (t) 期的预测值，(S_{t-1}) 是第 (t-1) 期的实际值，(X_{t-1}) 是第 (t-1) 期的预测值，(\alpha) 是平滑系数，取值在 0 到 1 之间

指数平滑算法的特点

近期数据权重更大：指数平滑法进一步加强了近期观察值对预测值的作用，对不同时间的观察值所赋予的权数不等，从而加大了近期观察值的权数，使预测值能够迅速反映市场实际的变化

权数按等比级数减少：权数之间按等比级数减少，此级数之首项为平滑常数 (\alpha)，公比为 (1-\alpha)。

灵活性：可以通过调整 (\alpha) 值来改变权数的变化速率，从而调节时间序列观察值的均匀程度

18.以下（）属于大数据实时处理计算工具

A HADOOP　　B SPARK　　C Cassandra　　D MapReduce

答案：B

解析：Hadoop 是分布式文件系统，用于大数据存储的；

Apache Spark 是专为大规模数据处理而设计的快速通用的计算引擎。

Cassandra 是一套开源分布式 NoSQL 数据库系统。

MapReduce 是一种编程模型，用于大规模数据集（大于 1TB）的并行运算。

B 主要用于实时计算，D 主要用于批处理计算，选 B 更合适。

19.CPU 在执行某进程时，共需要访问内存数据 1000 次，其中有 950 次直接在 Cache 内读取到所需数据，请问 cache 的命中率为（）

A 5%　　B 95%　　C 5.5%　　D 9.5%

答案：B

解析：这个题目有点过于简单了。950/1000.

20.在计算机存储器体系内，寄存器、主存、辅存、Cache 访问顺序从快到慢的排序是（）

A 寄存器-cache-主存-辅存　　B 寄存器-cache-辅存-主存

C.寄存器-主存-cache-辅存　　D.寄存器-辅存-主存-cache

答案：A

解析：送分题。

21.以下协议中，（）是基于 TCP 的电子邮件发送协议

A FTP　　B DNS　　C SMTP　　D HTTP

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

答案：C

解析：SMTP 中文名简单邮件传输协议，是用来发送邮件的。

22-23.在 TCP/IP 网络模型中，（）处于模型的最底层，（）解决了路由选择的问题

A:传输层　　B:应用层　　C:网络互联层　D:网络接口层

A:传输层　　B:应用层　　C:网络互联层　D:网络接口层

答案：D　　C

解析：注意，TCP/IP 网络模型是四层模型，而非 OSI 的七层，不要弄混了，其四层从低到高分别是网络接口层、网络层（网络互联层）、传输层、应用层。

24.如果两个 IP 地址 212.32.15.18 和 212.33.16.31 是位于同一个网络的，那么请问这个网络的子网掩码是（）

A 255.255.255.0　　B 255.255.0.0　　C 255.254.0.0　　D 255.255.255.254

答案：C

解析：文老师讲过，在同一个网络，那么网络号就相同，因此只需要将两个 IP 地址展开为二进制，看他们的最长相同前缀是多少即可知道网络号是多少位，这里直接展开第二个字节 32(00100000）和 33（00100001），可知第二字节前 7 位相同，再加第一个字节的 8 位，一共就是前 15 位相同，那么这个网段的网络号就是 15 位，子网掩码的特点是网络号全 1，主机号全 0，因此子网掩码就是前 15 位全 1，后 17 为全 0，转化成十进制就是 255.254.0.0

25.IPsec 是一个工业标准网络安全协议，其中的（）技术可以防止 sniffer 监测

A IP 包过滤　　B 双向认证和共享密钥

C 封装安全有效的负载　　D 身份交换和认证机制

答案：C

解析：IPSec 是一个工业标准网络安全协议，为 IP 网络通信提供透明的安全服务，保护 TCP/IP 通信免遭窃听和篡改，可以有效抵御网络攻击，同时保持易用性。IPSec 有两个基本目标，分别是保护 IP 数据包安全和为抵御网络攻击提供防护措施。IPSec 结合密码保护服务、安全协议组和动态密钥管理三者来实现上述两个目标。IPSec 主要由以下协议组成：

认证头（AH），为 IP 数据报提供无连接数据完整性、消息认证以及防重放攻击保护；

封装安全载荷（ESP），提供机密性、数据源认证、无连接完整性、防重放和有限的传输流机密性；

密钥协议（IKE），提供对称密码的钥匙的生存和交换。

Sniffer 探测是抓包，使用 ESP 将数据包加密后，就无法再探测。

26.将模拟信号转换为数字信号的过程称为模数转换，这个过程涉及到多个步骤，其中不包括（）

A 采样　　B 量化　　C 信源编码　　D 信道编码

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

答案：D

解析：模数转换的过程一般分为三个步骤：

采样：将连续的模拟信号转换为离散的信号。

量化：将采样得到的离散信号转换为有限数量的数字值的过程。

编码：将量化后的信号转换为数字代码的过程。

编码的过程是针对信源产生的信号，而非信道。

27.以下（）不属于云计算的服务方式。

A PAAS(平台即服务)　　B SAAS(软件即服务)

C HAAS（硬件即服务）　　D IAAS(基础设施即服务)

答案：C

解析：云计算的服务方式：

1)软件即服务。在 SaaS 的服务模式下，服务提供商将应用软件统一部署在云计算平台上，客户根据需要通过互联网向服务提供商订购应用软件服务，服务提供商根据客户所订购软件的数量、时间的长 短等因素收费，并且通过标准浏览器向客户提供应用服务。

2)平台即服务。在 PaaS 模式下，厂商提供开发环境、服务器平台、硬件资源等服务给客户，客户在服务提供商平台的基础上定制开发自己的应用程序，并通过其服务器和互联网传递给其他客户。

3)基础设施即服务。在 laaS 模式下，服务提供商将内存、I/O 设备、存储和计算能力等整合为一个虚拟的资源池，为客户提供所需要的存储资源、虚拟化服务器等服务。

28.在磁盘寻道算法中，（）算法平均寻道时间较短且会产生饥饿现象。

A 循环扫描算法　B 最短寻道　　C 先来先服务　D 电梯算法

答案：B

解析：A 就是单向扫描算法，是不会产生饥饿现象的，D 是初始版本的双向扫描算法，也没有饥饿现象，C 也不会产生饥饿现象，所以这里会有饥饿现象的只有 B。

29.在存储管理的分区管理算法中，最佳分配算法的原理是，将内存中所有的空闲内存块按（）的次序登记空闲区表中

A：地址递增　　B：大小递增　C：地址递减　D：大小递减

答案：B

解析：最佳适应算法要求空闲分区表（空闲区链）中的空闲分区按大小递增顺序排列。当需要为作业或进程分配内存时，算法从表头开始查找，直到找到第一个满足要求的空闲分区，然后将其分配给请求者。由于空闲分区是按大小递增顺序排列的，所以找到的第一个满足要求的空闲分区必然是最小的。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

30.甲公司推出了一款游戏产品，游戏画面和关卡很受欢迎，乙公司随后也推出了一款游戏产品，以下哪种做法最容易侵犯著作权（）

A 使用相近的名字命名游戏

B 直接使用甲公司的 UI 美术资源

C 使用甲公司相似的游戏画面和关卡

D 使用甲公司相似游戏奖励方式

答案：B

解析：这里说的是最容易，很明显 B 是直接侵权，别的选项是有可能构成侵权，要具体看相似度对比。

31.下列哪种文件是逻辑结构文件()

A 系统文件　B 索引文件　C 流式文件　D 链接文件

答案：C

解析：文件的逻辑结构可分为两大类：一是有结构的记录式文件，它是由一个以上的记录构成的文件，故又称为记录式文件；二是无结构的流式文件，它是由一串顺序字符流构成的文件。文件的物理结构是指文件的内部组织形式，即文件在物理存储设备上的存放方法，包括：连续结构、链接结构、索引结构、索引表。

32-33.企业系统规划法（BSP）是（）的基础，BSP 的目标是提供一个（）是以支持企业短期和长期的信息需求

A:关键成功因素和战略集合转化法　B:企业战略数据规划和信息工程方法

C:企业战略计划和管理控制方法　D:信息系统战略方法

A:信息系统架构　B:业务流程架构　C:信息系统规划　D:信息资源规则

答案：B　C

解析：BSP 方法是企业战略数据规划法和信息工程法的基础，也就是说，战略数据规划法和信息工程法是在 BSP 方法的基础上发展起来的。因此，理解 BSP 方法，对于全面掌握信息系统开发方法是有帮助的。BSP 方法的目标是提供一个信息系统 规划，用以支持企业短期的和长期的信息需求。

34.产生死锁的四个条件必要条件分别是（）

A 互斥+请求和保持+不可抢占+资源图环路

B 互斥+请求和释放+不可抢占+资源图环路

B 共享+请求和释放+不可抢占+资源图环路

D 共享+请求和保持+不可抢占+资源图环路

答案：A

解析：死锁产生的四个必要条件：资源互斥、每个进程占有资源并等待其他资源、系统不能剥夺

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

进程资源、进程资源图是一个环路。

35.在请求分页系统中，当运行进程访问的页面不在主存且主存中没有可用的空闲块时，系统应该先产生缺页中断，然后依次按照（ ）的顺序进行处理。

A 中断→决定淘汰页→页面调出→页面调入

B 决定淘汰页→中断→页面调入→页面调出

C 页面调出→中断→决定淘汰页→页面调入

D 页面调出→页面调入→中断→决定淘汰页

答案：A

解析：进程需要的页面不在主存中，那么就要从外存里把页面调进来，但主存此时并没有空闲的物理块可以存放该页面，那么就需要先从主存里淘汰掉一个页，把物理块空出来，才能从外面再调入页。因此顺序是先产生缺页中断，然后淘汰页调出，再调入需要的页。

36.个人咨询师对企业提供咨询服务，属于电子商务的（）

A B2B　　B C2B　　C B2C　　D C2C

答案：B

解析：个人是 C，企业是 B，按顺序就是 C2B。

37.白盒测试中，覆盖率最低的是（）

A 语句覆盖　　B 条件覆盖　　C 路径覆盖　　D 判定覆盖

答案：A

解析：语句最低，路径最高，条件和判定之间是不分高低的。

38.在系统性能测试中，不用考虑的是（）

A 效率　　B 响应时间　　C 吞吐量　　D 成本

答案：D

解析：性能测试是指测试在不同的情况下软件响应的时间，检查系统是否满足需求规格说明书中规定的性能。又包括负载测试、压力测试、并发测试、容量测试、可靠性测试等。性能测试的指标就包括 ABC，性能测试不测成本消耗。

39.在测试指标中，在一定时间内正确执行系统功能的数量用（）衡量

A 效率　　B 正确率　　C 可靠率　　D 鲁棒性

答案：B

解析：顾名思义吧，能够正确执行系统功能的数量，应该是正确率，虽然没见过这个指标。效率应该是性能指标和吞吐量时间相关；CD 都是可靠性和健壮性相关的。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

40.软件设计包括四个既独立又相互联系的活动，分别是

A 数据设计、架构设计、结构化设计、面向对象设计

B 概要设计、数据设计、过程设计、详细设计

C 数据设计、过程设计、系统设计、人机界面设计

D 过程设计、架构设计、数据设计、人机界面设计；

答案：D

解析：这还是属于老版架构教材的知识点，系分教材里没找到。软件设计包括四个既独立又相互联系的活动，即数据设计、架构(体系结构)设计、人机界面(接口)设计和过程设计，这四个活动完成以后就得到了全面的软件设计模型。

41-42.信息系统安全运营中，审计追踪属于（），访问控制属于（）

A 人员安全　　B 信息安全　　C 运行安全　　D 实体安全

A 人员安全　　B 信息安全　　C 运行安全　　D 实体安全

答案：C　　B

解析：系统安全分类：

(1)实体安全。是指保护计算机设备、设施和其他媒体免遭地震、水灾、火灾、有害气体和其他环境事故(例如，电磁辐射等)破坏的措施和过程。又可分为环境安全、设备安全和媒体安全三个方面。

(2)运行安全。包括系统风险管理、审计跟踪、备份与恢复、应急等 4 个方面的内容。运行安全是计算机信息系统安全的重要环节，其实质是保证系统的正常运行。

(3)信息安全。是指防止系统中的信息被故意或偶然的非法授权访问、更改、破坏或使信息被非法系统识别和控制等。简单地说，信息安全就是确保信息的保密性、完整性、可用性和可控性。可分为操作系统安全、数据库安全、 网络安全、病毒防护、访问控制、数据加密和认证（鉴别）7 个方面。

(4)人员安全。主要包括计算机使用人员的安全意识、法律意识和安全技能等。

43.关于决策支持系统 DSS 的说法中，错误的是（）

A DSS 是迭代的过程，不可能一次完成

B 企业管理层只能用它来进行结构化决策

C DSS 基本结构由数据库子系统、模型库子系统、推理部分和用户接口子系统组成

D DSS 不能代替决策者

答案：B

解析：DSS 可以帮助决策者提高决策水平和质量，起到辅助作用。但是，DSS 不能代替决策者。决策支持可以分为结构化决策、半结构化决策和非结构化决策。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

44.以下（）属于数据库反规范化的优点

A 降低数据冗余　　B 提高查询性能　　C 解决删除异常　　D 解决更新异常

答案：B

解析：反规范化主要的优点就是可以提高查询性能，而其他三个都是其缺点，也是规范化的优点。

45-47.在软件开发模型中，（）阶段之间划分严格，一个阶段执行完才能执行下一个阶段，（）在快速开发一个原型基础上，根据用户反馈意见和建议对原型进行修改，（）是一种以用户需求为动力，以对象为驱动的模型，主要用于描述面向对象的软件开发过程。

A 瀑布模型　　B 演化模型　　C 喷泉模型　　D 智能模型

A 瀑布模型　　B 演化模型　　C 喷泉模型　　D 智能模型

A 瀑布模型　　B 演化模型　　C 喷泉模型　　D 智能模型

答案：A　　B　C

解析：看关键字很好找，阶段划分严格，是瀑布模型；原型就是原型模型，不过这里选项没有原型，那就选演化模型；面向对象开发，是喷泉模型；

48.数据库中的关系模式进行规范化的目的是　（）

A 减少数据存储需求　　B 减少数据冗余　　C 提高查询效率　　D 增加数据完整性

答案：B

解析：规范化，就是范式递进，可以降低数据冗余，消除删除、修改、更新异常，但因为是采用模式分解的方式，也降低了查询效率。

49.下列（）不属于访问控制技术能够防范的攻击

A 冒充　　B 篡改　　C 数据泄露　　D 窃听

答案：D

解析：访问控制包括两个功能，一是认证，二是权限控制，主要是防止非授权用户登录系统，因此能够防止非法用户冒充，能够防止非授权的修改和读取，但无法防止窃听。

50-51.（）开发过程一般是先把系统功能视为一个大的模块，再根据系统分析与设计的要求对其进行进一步的模块分解。（）方法是一种根据用户初步需求，利用系统开发工具快速建立一个系统模型展示给用户。

A 结构化方法　B 面向对象方法　　C 原型方法　　D 面向服务方法

A 快速应用开发 B 原型制作　　C 瀑布模型　　D 螺旋模型

答案：A　　B

解析：自顶向下，逐层分解，是结构化方法；快速开发模型，是原型。

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

52-53.UML 图中，类图描述了（），对象图描述了（）

A 一组对象、接口、协作和它们之间的关系

B 一组用例和他们之间的交互关系

C 某一时刻，某个对象及它们之间的关系

D 一个封装的类和它的接口、端口，以及由内嵌的构件和连接件构成的内部结构

A 某一时刻，某个对象及它们之间的关系

B 某一时刻一组对象、接口、协作和它们之间的关系

C 一组用例和他们之间的交互关系

D 一个封装的类和它的接口、端口，以及由内嵌的构件和连接件构成的内部结构。

答案：A A

解析：类图是对象图的抽象，对象图是类图的某个时刻的实例，所以对象图的定义，会有某一时刻这个概念。

54、以下（）是版本库的用途

A：数据管理 B：项目管理 C：自动化测试 D：跟踪历史文件的更改历史

答案：D

解析：版本库，顾名思义就是存储了配置项的各个版本，主要目的就是为了跟踪这些配置项的更改历史，防止版本混乱。

55.信息相比较传统能源有什么优点（）

A：不可再生 B：减少污染 C：不可共享 D：重复利用

答案：B

解析：传统能源一般指的是材料和能源等，是不可再生的、有污染的，相对来说，信息的优点就是减少污染，可共享等。

56-57.下列方法属于动态测试的是（），属于静态测试的是（）

A 代码审查 B 代码扫描 C 桌面扫描 D 路径覆盖

A 代码审查 B 条件覆盖 C 判定表 D 控制流分析

答案：D A

解析：很明显，路径覆盖这种覆盖率分析属于动态测试，还包括控制流分析和数据流分析等；而静态测试包括代码审查、代码检查、扫描等手段。

58.设计测试用例时，若-1≤a≤1，选取 a 的值分别为-1.001，-1，1，1.001 进行测试，这种测试方法是（）

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

A 边界值分析　B 等价类划分　C 因果图　D 错误推测

答案：A

解析：很明显选择了边界两端的值以及位于边界两端最近的值，属于边界值分析。

59-61.在数据流图中，（）描述了与系统交互的事物，（）描述了对数据流的变换，（）对数据流里的各个元素做详细描述

A 外部实体　B 数据字典　C 加工　D 数据存储

A 外部实体　B 数据字典　C 加工　D 数据存储

A 外部实体　B 数据字典　C 加工　D 数据存储

答案：A　C　B

解析：外部实体是与系统进行交互的事物；加工描述了数据流的转换；数据存储是数据的持久化存储；数据字典详细描述了 DFD 里的各个元素含义。

62.下列不属于能保证电子商务安全的手段是（）

A 公钥基础设施　B 数据加密　C 电子签名　D 电子数据交换

答案：D

解析：保证安全，就是保证交易的机密性、完整性、可用性等安全属性，A 能够认证交易双方的合法性，B 保证机密性，C 保证完整性和不可抵赖性，D 不是安全手段。

63.以下（）属于触发器的作用

A 提高查询效率　B 保证数据完整性　C 提高开发人员便利性　D 降低冗余

答案：B

解析：触发器是在关系型 DBMS 中应用得比较多的一种完整性保护措施，其功能比完整性约束要强得多。触发器的功能不仅起到提示作用，还会引起系统自动进行某些操作，以消除违反完整性约束条件所引起的负面影响。

64.软件著作权保护的是（）

A 计算机程序和相关文档　B 开发软件的方法

C 程序设计算法　D 软件中的数据

答案：A

解析：软件著作权保护的是计算机软件，包括计算机程序和相关的文档。

65、以下关于软件著作权的说法正确的是（）

A、作品的署名权、修改权可以转让

B、著作权是在发表后才开始生效的

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

C、著作权的保护期限为 50 年

D、著作权超过保护期限后，即属于全人类共同财产

答案：D

解析：著作权的署名权、修改权等属于人身权利，是不能转让的，也是永久有效的；著作权只要开发完成就生效，无需登记或发表；著作权的保护期限分自然人和法人单位，自然人是终生即死后的 50 年的 12 月 31 号，法人单位是 50 年的 12 月 31 号。

66、用户在购买一个商品成交完成后，会同时在订单表插入一条记录，请问用那种触发器最合适（）

A、BEFORE INSERT　B、AFTER INSERT　C、BEFORE DELETE　D、AFTER DELETE

答案：B

解析：插入是 insert，是在商品成交完成之后，所以是 after。

67、在 MVC 模式中，视图的作用是（）

A、将应用问题域中包含的抽象领域知识呈现给用户

B、应用问题域中包含的抽象领域知识

C、用户界面对用户输入的响应方式

D、应用问题域中包含的抽象领域知识

答案：A

解析：MVC 模式，即模型一视图一控制（Model-View-Controller）模式，它实际上是一种架构模式，是为那些需要为同样的数据提供多个视图的应用程序而设计的，它很好地体现了数据层与表示层的分离。MCV 把应用程序分为 3 种对象类型。

模型：应用问题域中包含的抽象领域知识；

视图：将应用问题域中包含的抽象领域知识呈现给用户的方法：一个模型可以用于多个视图；

控制器：用户界面对用户输入的响应方式。

68.HDLC 是一种面向位（比特）的同步链路控制协议，HDLC 的帧类型包括三种，以下（）不属于 HDLC 的帧类型

A 信息帧　B 监督帧　C 无编号帧　D 确认帧

答案：D

解析：HDLC 帧类型包括以下几种：

信息帧（I 帧）：用于传输用户数据

监督帧（S 帧）：用于流量控制和错误检测

无编号帧（U 帧）：用于建立、维护和释放数据链路连接

69.下列指令中不属于程序控制指令的是（）

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

A 条件转移指令　　B 循环控制指令　　C 中断隐指令　D 无条件转移指令

答案：C

解析：程序控制指令主要包括：无条件转移指令：条件转移指令：循环控制指令：过程调用和返回指令：软中断和中断返回指令：结束、暂停及看门狗复位指令。

中断隐指令指 CPU 响应中断之后，经过某些操作，转去执行中断服务程序的一种操作。

70. 以下（）架构风格常用语处理数据流的各个阶段，如流水线处理

A.批处理　　B.管道过滤器　　C.层次风格　　D.事件触发

答案：B

解析：数据流包含批处理和管道过滤器，这里流水线，一般会有前一个构件输出作为后一个构件输入，应该选管道过滤器更合适。

71-75、"In Data Flow Diagrams (DFD), a (1) represents a specific function or activity that transforms input data into output. Data is retained for future use in a (2), such as a database or file. A (3) refers to an individual element of data, like a customer ID or order quantity, that flows between components. The highest-level overview, called the (4), shows the entire system as a single bubble interacting with external entities. Finally, a (5) details the hardware, software, and other implementation aspects, moving from logical design to actual deployment."

A. Data store B. Physical model C. Process D. 0-layer diagram

A. Data item B. Data store C. 0-layer diagram D. Physical model

A. Data item B. Process C. Data store D. Physical model

A. Physical model B. Data store C. Process D. 0-layer diagram

A. Process B. Data item C. 0-layer diagram D. Physical model

答案：C B A D D

解析：在数据流图（DFD）中，过程 (1) 表示一个将输入数据转换为输出的特定功能或活动。数据被保留在 数据存储 (2)（如数据库或文件）中以供未来使用。数据项 (3) 指代在组件间流动的独立数据元素（例如客户 ID 或订单数量）。最高层级的概览图称为 顶层图 (4)，它将整个系统显示为与外部实体交互的单一气泡。最后，物理模型 (5) 详细描述了硬件、软件及其他实现细节，将逻辑设计转化为实际部署。

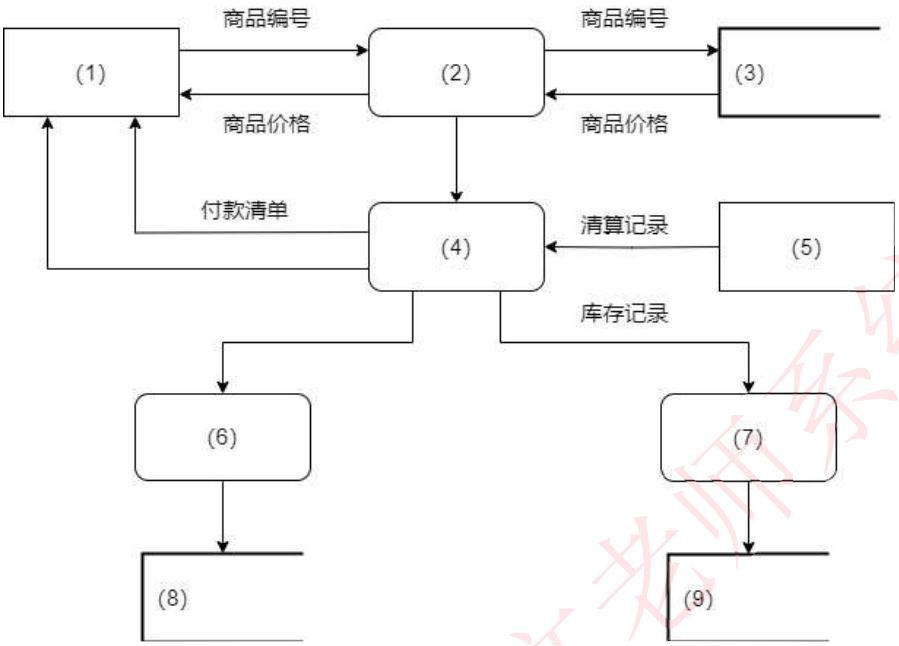
案例分析

试题一：必选题：（DFD），超市自助结算系统，给了数据流图的，少实体和加工的内容，让填空

- 自动计价：顾客通过扫描商品，在屏幕上显示商品信息，系统计算并返回商品总价
- 付款管理：顾客付款后财务清算系统通知支付完成
- 库存管理：根据订单相应减少库存商品，并记入库存表

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

- 交易管理：记录交易详情，以备后续查询



问题 1：请给出流程图和数据流图的含义与区别（10 分）。

问题 2：请根据题目描述，在下列选项里选择合适的填入图中（1）-（9）空（9 分）

选项：顾客、财务清算系统、商品、计算总价、付款结算、库存管理、库存记录、交易管理、交易记录

问题 3：请给出 DFD 中常见的三种错误（6 分）。

答案：

问题 1：含义：

数据流图作为一种图形化工具，说明业务处理过程、系统边界内所包含的功能、系统中的数据流，适用于系统分析中的逻辑建模阶段；

流程图以图形化方式展示应用程序从数据输入到获得输出为止的逻辑过程，描述处理过程的控制流，往往涉及具体技术、环境，适用于系统设计中的物理建模阶段

区别：

①数据流图的处理过程可并行；流程图在某时间点只能处于一个处理过程

②数据流图展现系统的数据流；流程图展现系统的控制流

③数据流图展现全局处理过程，过程间遵循不同的计时标准；流程图的处理过程遵循一致的计时标准

问题 2：1-顾客、2-计算总价、3-商品、4-付款结算、5-财务清算系统、6-库存管理、7-交易管理、8-库存信息、9-交易信息

问题 3：①父图数据流必须在子图中出现

②一个处理至少有一个输入流和一个输出流，

③一个存储必定有流入和流出；

④一个数据流至少有一端是处理端；

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

⑤模型表达的信息是全面的、完整的、正确的和一致的。

⑥黑洞:只有输入而无输出

⑦奇迹:只有输出而无输入

⑧灰洞:输入数据流无法通过加工产生输出数据流

⑨输入数据流与输出数据流名称相同

试题二：非必选题之二（大学选课题系统）

问题 1：说明面向对象设计的开闭原则，并列举其具体要求（9 分），

问题 2：说明边界类、实体类、控制类的含义和作用，并将以下选项里的内容分别归属到三种设计类里。（10 分）

选项：论文、课题、学生、选题窗口、课题列表、论文上传、论文批阅、登录界面、用户管理。

问题 3：根据题目描述填写时序图（6 分）

图未还原。

答案：

问题 1：开闭原则是指软件实体应对扩展开放，而对修改关闭，即尽量在不修改原有代码的情况下进行扩展。此处的“实体”可以指一个软件模块、一个由多个类组成的局部结构或一个独立的类。应用开闭原则可扩展已有的系统，并为之提供新的行为，以满足对软件的新需求，使变化中的系统具有一定的适应性和灵活性。对于已有的软件模块，特别是最重要的抽象层模块不能再修改，这就使变化中的系统有一定的稳定性和延续性，这样的系统同时满足了可复用性与可维护性。在 OOD 中，开闭原则一般通过在原有模块中添加抽象层（例如，接口或抽象类）来实现，它也是其他 OOD 原则的基础，而其他原则是实现开闭原则的具体措施。

问题 2：实体类的对象表示现实世界中真实的实体，如人、物等。接口类（边界类）的对象为用户提供一种与系统合作交互的方式，分为人和系统两大类，其中人的接口可以是显示屏、窗口、Web 窗体、对话框、菜单、列表框、其他显示控制、条形码、二维码或者用户与系统交互的其他方法。系统接口涉及到把数据发送到其他系统，或者从其他系统接收数据。控制类的对象用来控制活动流，充当协调者。

实体类：论文、课题、学生；

控制类：论文上传、论文批阅、用户管理；

边界类：选题窗口、课题列表、登录界面；

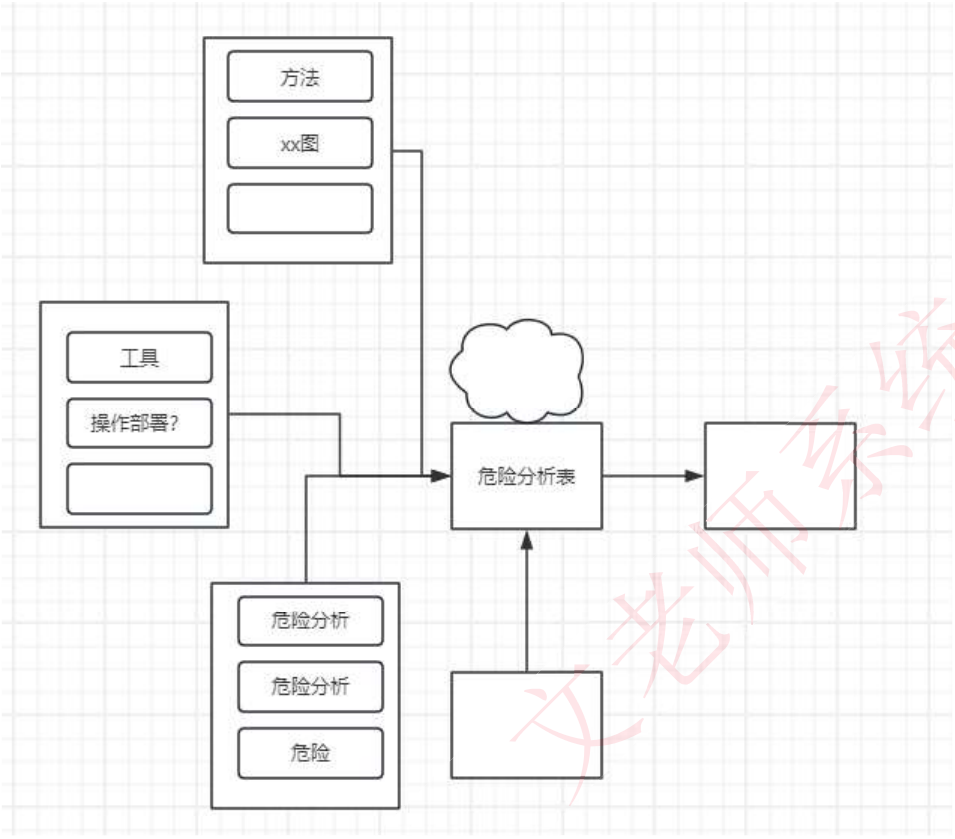
问题 3：时序图填空，非常简单，尽管未还原，但是送分题。

试题三：

问题 1：简述预先性风险分析(PHA)，描述其 5 个步骤。

问题 2：看图填空，给一张 pha 的流程图，填写顶层事故、系统设计等信息到图中(具体待补充)。选项好像是 7 个（报告、危险源、图、方法、系统设计、设计工具、PHA 分析报告:）

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com



危害评估表（飞行员误操作、毁灭性、机毁人亡、培训）

答案：

本题应该属于嵌入式类型题目，没多少人选择，本身技术也是超纲的，所以还原的不全，简单介绍一下这个 PHA。

预先危险性分析（PHA）也称初始危险分析，是安全评价的一种方法。是在每项生产活动之前，特别是在设计的开始阶段，对系统存在危险类别、出现条件、事故后果等进行概略地分析，尽可能评价出潜在的危险性。其分析步骤如下：

（1）危害辨识。通过经验判断、技术诊断等方法，查找系统中存在的危险、有害因素。

（2）确定可能事故类型。根据过去的经验教训，分析危险、有害因素对系统的影响，分析事故的可能类型。

（3）针对已确定的危险、有害因素，制定预先危险性分析表。

（4）确定危险、有害因素的危害等级，按危害等级排定次序，以便按计划处理。

（5）制定预防事故发生的安全对策措施

试题四：数据库的题目

某公司为了鼓励员工考取技能证书，对项目的技能需求水平进行系统管理，从而提升公司在项目的竞争力，王工对此项目进行了系统分析，建立了以下数据库模型：

技能表（技能 ID、技能描述），主键是技能 ID;

员工表（员工 ID、姓名、部门、联系方式），主键是员工 ID;

项目表（项目 ID、项目名称、项目描述）、主键是项目 ID;

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

员工技能表（员工 ID、技能 ID、技能水平）；

项目技能需求表（项目 ID、技能 ID、需求水平）。

备注：技能水平分为初级、中级、高级，一个员工有多个技能。一个项目需要多个技能，一个项目也可以同一个技能需要多个水平。

问题 1：员工技能表的主键是什么？函数依赖有哪些？满足第几范式？

项目技能需求表的主键是什么？函数依赖有哪些？满足第几范式？（10 分）

问题 2：为了查询各个项目中满足技能的员工姓名和技能水平，王工创建一个视图，视图伪代码是：

select 项目名称，（1），技能 ID，技能水平

from 员工表 t1，项目表 t2，（2）t3，项目技能需求表 t4

where t4.员工 id=t1.员工 id and t4.项目 id=t2.项目 id and （3） and t3.技能 id=t4.技能 id

请帮忙完善上述伪代码的空（1）-（3），同事，此语句连接有性能问题，该如何优化，优化的好处和缺点是什么？（10 分）

问题 3：王工觉得还有数据冗余指出更新会异常，请问如何优化？请给出新表。（5）

答案：

问题 1：

员工技能表主键：（员工 ID，技能 ID）；

函数依赖：｛（员工 ID，技能 ID）->技能水平｝，满足 BCNF。

项目技能需求表主键：（项目 ID，技能 ID，需求水平）；

函数依赖：根据还原的表无法确定函数依赖，此表应该还有其他属性。

解析：主键是表里能够唯一标识一个元组的属性或属性集合；函数依赖 X->Y，表明给定一个 X，有唯一的一个 Y 与之对应；按照这两个定义去举例求解即可。

问题 2：

（1）员工姓名 （2）员工技能表 （3）t3.技能水平>=t4.需求水平

问题 3：无题干描述，无法还原。

试题五：Web 架构题型

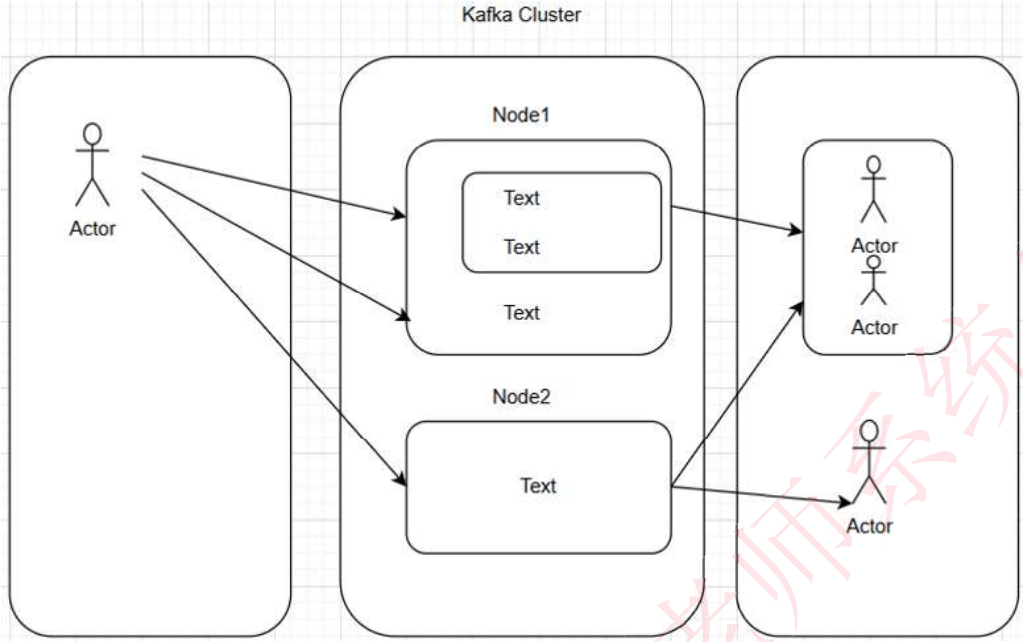
建设一个农业物联网项目，涉及到采集多协议、多种农业传感器数据，建设物联网平台，使用了 IOTDB 时序数据库和 netty、Kafka Cluster。

问题 1：简述时序数据库的特点，和本项目为什么使用时序数据库

问题 2：填空：简述为什么使用 Kafka Cluster 模式，5 个填空：消费组，消费者，提供者，topic，partition。

问题 3：为什么使用 netty，从扩展性、稳定性等多方面叙述一下

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com



答案：

问题 1：IoTDB 作为一种专门为物联网数据设计的时间序列数据库，具有以下显著优点：

高效性能：IoTDB 采用高效的数据存储和查询技术，能够快速处理大量时间序列数据。这使得在物联网项目中，能够实时监控和分析设备状态，及时发现问题并采取相应措施

灵活扩展：IoTDB 支持分布式部署，可以根据实际需求进行灵活扩展。这使得在处理大规模物联网数据时，能够充分利用计算资源，提高数据处理效率

易于集成：IoTDB 提供了丰富的 API 和工具，方便与其他系统和应用程序进行集成。这使得在物联网项目中，可以轻松地将 IoTDB 与其他数据处理和分析工具结合使用，实现数据统一管理和分析

安全性：IoTDB 具有完善的安全机制，可以保证数据的安全性和隐私性。在物联网项目中，这至关重要，因为涉及大量敏感数据和设备信息

数据压缩：IoTDB 具备强大的数据压缩能力，通过采用多种压缩算法（如无损压缩算法），可以在不丢失数据精度的情况下，将数据体积大大减小，降低存储成本

丰富的查询功能：IoTDB 内置了丰富的时序数据查询和聚合函数，支持时间对齐、跨设备分析等时序数据特征分析，并可扩展 AI 能力，增强数据分析的智能性

高可用架构：采用 HA（高可用）分布式架构，确保系统 7x24 小时不间断运行。即使物理节点发生故障，也不会影响系统的正常运行，具备自动负载均衡和故障转移功能，同时支持集群的横向扩展，保障了系统的稳定性和可扩展性

灵活部署：IoTDB 提供了多种部署选项，包括云端部署、终端使用以及终端与云端的数据同步，从而轻松适应不同的环境需求

问题 2：未还原。

问题 3：Netty具有以下主要优点：

高性能：Netty 基于 NIO（非阻塞 I/O）实现，能够高效处理大量并发连接，显著提升系统的吞吐量和响应速度。它通过内存池和零拷贝等技术减少了内存分配和复制的开销，进一步提高了性能。

易用性：Netty 提供了简单易用的 API，开发者可以快速上手并构建高效的网络应用程序。它内置了

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

多种编解码器，支持常见的协议如 TCP、UDP、HTTP、WebSocket 等，减少了开发工作量。

可扩展性：Netty 的设计高度模块化，允许开发者灵活地组合和替换组件，满足特定需求。通过 ChannelHandler，开发者可以轻松扩展通信框架的功能。

稳定性：Netty 修复了 JDK NIO 的所有已知 BUG，确保了网络通信的稳定性和可靠性。它提供了丰富的错误处理和恢复机制，能够有效处理网络异常情况。

社区支持：Netty 是一个活跃的开源项目，版本迭代周期短，发现的 BUG 能够被及时修复，同时不断添加新功能，满足不断变化的需求。

广泛应用：Netty 在互联网、大数据、网络游戏、企业应用、电信软件等多个领域得到了广泛应用和验证，证明了其商业应用的可行性。

论文写作

试题一：静态测试

子题目二，静态测试的工具、方法和应用效果。代码审查，静态结构分析和代码质量度量。

子问题三，用什么静态测试方法，静态测试工具，来完成测试，并分别评价各自的效果

相关概念：

静态测试包括代码检查、静态结构分析、代码质量度量等。它可以由人工进行，充分发挥人的逻辑思维优势，也可以借助软件工具自动进行。

代码检查包括代码走查、桌面检查、代码审查等，主要检查代码和设计的一致性，代码对标准的遵循、可读性，代码的逻辑表达的正确性，代码结构的合理性等方面；可以发现违背程序编写标准的问题，程序中不安全、不明确和模糊的部分，找出程序中不可移植部分、违背程序编程风格的问题，包括变量检查、命名和类型审查、程序逻辑审查、程序语法检查和程序结构检查等内容。在实际使用中，代码检查比动态测试更有效率，能快速找到缺陷，发现 30%～70%的逻辑设计和编码缺陷；代码检查看到的是问题本身而非征兆。但是代码检查非常耗费时间，而且代码检查需要知识和经验的积累。代码检查应在编译和动态测试之前进行，在检查前，应准备好需求描述文档、程序设计文档、程序的源代码清单、代码编码标准和代码缺陷检查表等。静态测试具有的发现缺陷早、降低返工成本、覆盖重点和发现缺陷的概率高的优点以及耗时长、不能测试依赖和技术能力要求高的缺点。

静态结构分析主要是以图形的方式表现程序的内部结构，例如函数调用关系图、函数内部控制流图。其中，函数调用关系图以直观的图形方式描述一个应用程序中各个函数的调用和被调用关系；控制流图显示一个函数的逻辑结构，它由许多节点组成，一个节点代表一条语句或数条语句，连接结点的叫边，边表示节点间的控制流向。

静态质量度量所依据的标准是 ISO9126。在该标准中，软件的质量用以下几个方面来衡量，即功能性(Functionality)、可靠性(Reliability)、可用性(Usability)、有效性(Efficiency)、可维护性(Maintainability)、可移植性(Portability)。

试题二：devops 在开发时的应用，不是写运维

相关概念：

DevOps 是开发 (Dev) 和运营 (Ops) 的复合词，它将人、流程和技术结合起来，不断地为客户提供

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

价值。

DevOps 使以前孤立的角色（开发、IT 运营、质量工程和安全）可以协调和协作，以生产更好、更可靠的产品。通过采用 DevOps 文化、做法和工具，团队能够更好地响应客户需求，增强对所构建应用程序的信心，更快地实现业务目标。

DevOps 影响应用程序生命周期的规划、开发、交付和运营阶段。每个阶段都依赖于其他阶段，并且这些阶段并非特定于角色。在真正的 DevOps 文化中，每个角色在某种程度上都涉及到每个阶段。

在计划阶段，DevOps 团队构思、定义和描述他们即将构建的应用程序和系统的特性和功能。他们在低粒度和高粒度级别上跟踪从单个产品任务到跨多个产品组合的任务进展。DevOps 团队以敏捷和直观地方式进行规划的一些方法包括创建积压工作 (backlog)、跟踪 bug、使用 scrum 管理敏捷软件开发、使用看板以及使用仪表板直观呈现进度。

开发阶段包括编码的各个方面（编写、测试、评审）、团队成员集成代码，以及将代码构建为可部署到各种环境中的生成工件。DevOps 团队寻求在不牺牲质量、稳定性和生产效率的情况下快速创新。为此，他们使用高效的工具、自动化单调和手动步骤，并通过自动化测试和持续集成以小增量迭代。

交付是以一致且可靠的方式将应用程序部署到生产环境中的过程。交付阶段还包括部署和配置构成这些环境的基础结构，该基础机构受到完全治理。

在交付阶段，团队定义了具有明确手动批准阶段的发布管理流程。他们还设置了自动入口，用于推动应用程序经历各个阶段，直到提供给客户。这些流程的自动化使这些流程可伸缩、可重复并且可控制。这样，使用 DevOps 的团队就可以轻松、自信、放心地频繁交付。

运营阶段包括维护、监视和对生产环境中的应用程序进行故障排除。在采用 DevOps 做法时，团队致力于确保系统的可靠性、高可用性，并在加强安全性和治理的同时实现零停机的目标。DevOps 团队希望在问题影响客户体验之前发现问题，并在问题发生时迅速解决问题。保持这种警惕性需要丰富的遥测、可操作的警报以及全面了解程序和基础系统。

DevOps 做法

1.持续集成和持续交付 (CI/CD)

配置管理是指管理系统中资源（包括服务器、虚拟机和数据库）的状态。使用配置管理工具，团队能够以一种可控和系统的方式进行更改，因此降低了修改系统配置的风险。团队使用配置管理工具来跟踪系统状态并帮助避免配置漂移，即避免系统资源的配置随时间偏离为其定义的目标状态。

通过与基础设施即代码结合使用，系统定义和配置都很容易进行模板化和自动化，帮助团队大规模地操作复杂的环境。

2.版本控制是管理各版本中代码的做法，用于跟踪修订和更改历史记录，使代码易于评审和恢复。通常使用版本控制系统（比如 Git）来实现这种做法，这些系统允许多个开发人员协作编写代码。有关合并在相同文件中发生的代码更改、处理冲突以及将更改回滚到早期状态，这些系统具有一个清楚的流程。

使用版本控制是一个基本的 DevOps 做法，可帮助开发团队协同工作，在团队成员之间划分编码任务，并存储所有代码，以便在需要时轻松恢复。

版本控制也是其他做法（如持续集成和基础结构即代码）中的必要元素。

3.敏捷软件开发

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

敏捷是一种软件开发方法，注重团队协作、客户和用户反馈，以及高度适应在短期发布周期内的变化。采用敏捷的团队向客户提供持续的更改和改进，收集他们的反馈，然后吸取经验并根据客户的需求和需要进行调整。敏捷与其他更传统的框架（如瀑布框架）有本质的不同，瀑布框架包括由顺序阶段定义的较长的发布周期。看板和 Scrum 是两种与敏捷相关的热门框架。

4. 基础结构即代码以一种描述性的方式定义系统资源和拓扑，团队可以像编码一样管理这些资源。这些定义也可以存储并在版本控制系统中进行版本控制以及像代码一样进行评审和还原。

使用基础设施即代码有助于团队以可靠、可重复和可控的方式部署系统资源。基础设施即代码也有助于自动化部署并降低人为错误的风险，特别是对于复杂的大型环境。这种可重复、可靠的环境部署解决方案允许团队维护与生产环境相同的开发和测试环境。将环境复制到不同的数据中心和云平台同样变得更加简单和高效。

5. 配置管理是指管理系统中资源（包括服务器、虚拟机和数据库）的状态。使用配置管理工具，团队能够以一种可控和系统的方式进行更改，因此降低了修改系统配置的风险。团队使用配置管理工具来跟踪系统状态并帮助避免配置漂移，即避免系统资源的配置随时间偏离为其定义的目标状态。

通过与基础设施即代码结合使用，系统定义和配置都很容易进行模板化和自动化，帮助团队大规模地操作复杂的环境。

6. 持续监视意味着能够全面、实时地了解整个应用程序堆栈（从运行应用程序的基础结构到更高级别的软件组件）的性能和运行状况。可查看的内容包括遥测和元数据集合，以及需要引起操作员注意的预定义条件警报的设置。遥测包括从系统各个部分收集的事件数据和日志，这些数据和日志存储在可以分析和查询的地方。

高绩效的 DevOps 团队会确保他们设置了可操作且有意义的警报，并收集了丰富的遥测数据，以便能够从大量数据中获得见解。这些见解有助于团队实时解决问题，并了解如何在未来的开发周期中改进应用程序。

试题三：业务流程分析

子题目二，有哪些方法和作用；

子题目三，阐述在项目中用了哪些方法，并取得什么效果。

相关概念：

业务流程分析的目的是了解各个业务流程的过程，明确各个部门之间的业务关系和每个业务处理的意义，为业务流程的合理化改造提供建议，为系统的数据流程变化提供依据。

企业的业务流程就是由一系列具有先后顺序且互相关联的活动所组成的经营过程。由于企业业务流程的整体目标是为顾客创造价值，因此，以顾客利益为中心，以员工为中心，以及以效率和效益为中心是业务流程的核心。

业务流程分析的具体步骤：通过调查掌握基本情况，描述现有业务流程，确认现有业务流程，对业务流程进行分析，发现问题并提出解决方案，提出优化后的业务流程。

业务流程分析方法：

(1)价值链分析法。找出或设计出那些能够使顾客满意，实现顾客价值最大化的业务流程。有些业务流程特别重要，对形成企业核心竞争力起着关键作用，这样的业务流程称为基本业务流程，对应于价

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

值链中的基本活动；其他业务流程是对企业的基本经营活动提供支持和服务的，称为辅助业务流程，对应于价值链中的辅助活动。

(2)客户关系分析法。客户关系分析(CRA)是处理有关客户的数据，分析他们与企业的关系，以提高企业未来的销售、服务和成本控制的过程。就是把客户关系管理用在业务流程的分析上。企业的业务流程应当是以客户与企业的关系，以及客户行为为依据的，而不是传统的按照企业内部管理来实施的。

(3)供应链分析法。是从企业供应链的角度分析企业的业务流程，它源于供应链管理。主要从企业内部供应链和外部供应链两个角度来分析企业的业务流程，分析哪些流程处于供应链的核心环节。

(4)基于 ERP 的分析法。ERP 企业资源计划的基本思想是将企业的业务流程看作一个紧密连接的供应链，将供应商和企业内部的采购、生产、销售，以及客户紧密联系起来，对供应链上的所有环节进行有效管理，实现对企业的动态控制和各种资源的集成和优化，从而提升企业基础管理水平，追求企业资源的合理、高效利用。

(5)业务流程重组。通过重新审视企业的价值链，从功能成本的比较分析中，确定企业在哪些环节具有比较优势。在此基础上，以顾客满意为出发点进行价值链的分解与整合，改造原有的业务流程，实现业务流程的最优化。

试题四：信息系统运维管理的过程方法和效果

第一问：阐述你参加的运维项目以及担任的角色职责

第二问：描述信息系统运维管理流程

第三问：结合项目实际论述信息系统运维管理工作

淘宝搜索：文老师系统分析师